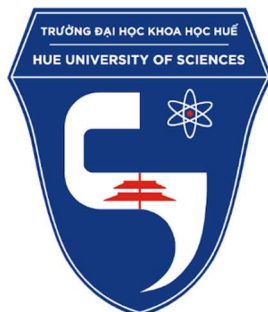


Trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế
Khoa Công Nghệ Thông Tin

---***---



Đề Tài Tiểu Luận:
Điều khiển từ xa qua giao thức MQTT với ESP32

Lớp tín chỉ: 2025-2026.2.TIN4024.001

Môn: Phát Triển Ứng Dụng IOT

Nhóm: 1

Số tín chỉ: 4

Giáo viên hướng dẫn: ThS.Võ Việt Dũng

TP Huế, ngày 11 tháng 04 năm 2026

1. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
WIFI	Wireless Fidelity (Mạng không dây)
GPIO	General Purpose Input Outout
LED	Light Emititing
API	Application Programming Interface
LDR	Cảm biến ánh sáng
PIR	Cảm biến chuyển động

2. MỤC LỤC

1. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
2. MỤC LỤC
3. PHẦN MỞ ĐẦU
4. NỘI DUNG
5. PHẦN KẾT LUẬN
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

3. PHẦN MỞ ĐẦU

3.1 Bối cảnh và sự cần thiết của đề tài

Sự bùng nổ của Internet of Things (IoT) đã mở ra một kỷ nguyên mới trong việc kết nối và điều khiển các thiết bị thông minh. Trong bối cảnh đó, việc điều khiển thiết bị từ xa qua mạng Internet trở thành một yêu cầu thiết yếu trong các hệ thống nhà thông minh, giám sát công nghiệp và nông nghiệp thông minh.

Đề tài này tập trung vào việc xây dựng hệ thống điều khiển từ xa sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với giao thức MQTT – một giao thức truyền thông nhẹ, được tối ưu hóa cho các môi trường IoT có băng thông hạn chế. Hệ thống cho phép người dùng bật/tắt thiết bị và theo dõi dữ liệu cảm biến theo thời gian thực thông qua nền tảng Blynk, đồng thời sử dụng Mosquitto làm MQTT Broker trung gian.

3.2 Mục tiêu nghiên cứu

- Hiểu rõ cơ chế hoạt động của giao thức MQTT trong hệ thống IoT.

- Thiết kế sơ đồ phần cứng sử dụng ESP32 với nhiều loại cảm biến khác nhau.
- Mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi để kiểm tra tính khả thi.
- Tích hợp Blynk để điều khiển và giám sát thiết bị từ xa qua smartphone hoặc trình duyệt web.
- Phân tích ưu nhược điểm và đề xuất hướng phát triển.

3.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung vào khía cạnh lý thuyết và mô phỏng, không yêu cầu triển khai phần cứng thực tế. Hệ thống được giới hạn trong phạm vi:

- Một node ESP32 đóng vai trò MQTT Client.
- Broker Mosquitto chạy trên máy chủ cục bộ hoặc cloud.
- Blynk làm giao diện điều khiển và hiển thị dữ liệu.
- Các cảm biến: nhiệt độ/độ ẩm DHT22, cảm biến ánh sáng LDR, cảm biến chuyển động PIR, và các giá trị random mô phỏng.

4. PHẦN NỘI DUNG

4.1 Lý thuyết

1. Giao thức MQTT

1.1. Định nghĩa và lịch sử phát triển

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức truyền thông nhẹ theo mô hình Publish/Subscribe (Pub/Sub), được thiết kế ban đầu bởi Andy Stanford-Clark (IBM) và Arlen Nipper (Cirrus Link) vào năm 1999. Giao thức này được chuẩn hóa bởi OASIS vào năm 2013 và hiện là tiêu chuẩn ISO/IEC PRF 20922.

MQTT hoạt động trên nền tảng TCP/IP, sử dụng cổng 1883 (không mã hóa) và cổng 8883 (TLS/SSL). Phiên bản hiện tại là MQTT 5.0, cung cấp nhiều tính năng cải tiến so với MQTT 3.1.1.

1.2. Mô hình Publish/Subscribe

Không giống các giao thức truyền thống theo mô hình Client-Server, MQTT hoạt động theo mô hình phi tập trung với ba thành phần chính:

Thành phần	Vai trò	Ví dụ trong hệ thống
Publisher	Gửi dữ liệu lên Broker theo một Topic nhất định	ESP32 gửi dữ liệu cảm biến
Broker	Trung gian nhận và phân phối tin nhắn đến đúng Subscriber	Mosquitto Server
Subscriber	Đăng ký nhận dữ liệu từ một hoặc nhiều Topic	Blynk App, Dashboard

1.3. Cơ chế Topic

Topic trong MQTT là một chuỗi phân cấp được phân tách bằng dấu gạch chéo (/). Ví dụ trong hệ thống này:

- home/esp32/sensor/temperature – Dữ liệu nhiệt độ
- home/esp32/sensor/humidity – Dữ liệu độ ẩm
- home/esp32/sensor/light – Dữ liệu ánh sáng
- home/esp32/control/relay1 – Điều khiển relay 1 (bật/tắt đèn)
- home/esp32/control/relay2 – Điều khiển relay 2 (bật/tắt quạt)
- home/esp32/status – Trạng thái kết nối của thiết bị

1.4. Chất lượng dịch vụ (QoS)

MQTT định nghĩa ba mức QoS để đảm bảo tính tin cậy của việc truyền tin:

Mức QoS	Tên gọi	Đảm bảo	Ứng dụng
QoS 0	At most once	Gửi một lần, không xác nhận	Dữ liệu cảm biến tần số cao
QoS 1	At least once	Gửi ít nhất một lần, có xác nhận	Lệnh điều khiển quan trọng

Mức QoS	Tên gọi	Đảm bảo	Ứng dụng
QoS 2	Exactly once	Gửi đúng một lần	Giao dịch tài chính, an toàn cao

2. ESP32

2.1. Giới thiệu tổng quan

ESP32 là vi điều khiển 32-bit được phát triển bởi Espressif Systems, ra mắt năm 2016. Đây là sự kế thừa và nâng cấp đáng kể so với ESP8266, với nhiều tính năng vượt trội phù hợp cho các ứng dụng IoT hiện đại.

2.2. Thông số kỹ thuật chính

Thông số	Giá trị
CPU	Dual-core Xtensa LX6, 240 MHz
RAM	520 KB SRAM
Flash	4 MB (mở rộng đến 16 MB)
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Bluetooth	BT Classic + BLE 4.2
GPIO	34 chân I/O lập trình được
ADC	12-bit, 18 kênh
Giao tiếp	SPI, I2C, I2S, UART, CAN
Nguồn điện	2.7V – 3.6V
Tiêu thụ điện	80 mA (hoạt động), 10 μ A (deep sleep)

2.3. Ưu điểm khi dùng cho IoT

- Tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, không cần module ngoài.
- Hỗ trợ đầy đủ thư viện Arduino và ESP-IDF.
- Có thể chạy FreeRTOS cho đa nhiệm.
- Giá thành thấp (khoảng 3-7 USD/board).
- Cộng đồng phát triển lớn, tài liệu phong phú.

3. MQTT Broker – Mosquitto

Eclipse Mosquitto là một MQTT Broker mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay, được phát triển bởi Eclipse Foundation. Mosquitto hỗ trợ đầy đủ MQTT 3.1, 3.1.1 và 5.0.

Trong hệ thống này, Mosquitto đóng vai trò trung gian xử lý tất cả các tin nhắn MQTT giữa ESP32 và Blynk. Mosquitto có thể được cài đặt trên Raspberry Pi, máy chủ Linux, hoặc sử dụng dịch vụ cloud như HiveMQ hay EMQX.

- Hỗ trợ TLS/SSL để mã hóa dữ liệu.
- Xác thực người dùng bằng username/password.
- Hỗ trợ Access Control List (ACL) để phân quyền Topic.
- Tích hợp tốt với các hệ sinh thái IoT như Home Assistant, Node-RED.

4. Blynk Platform

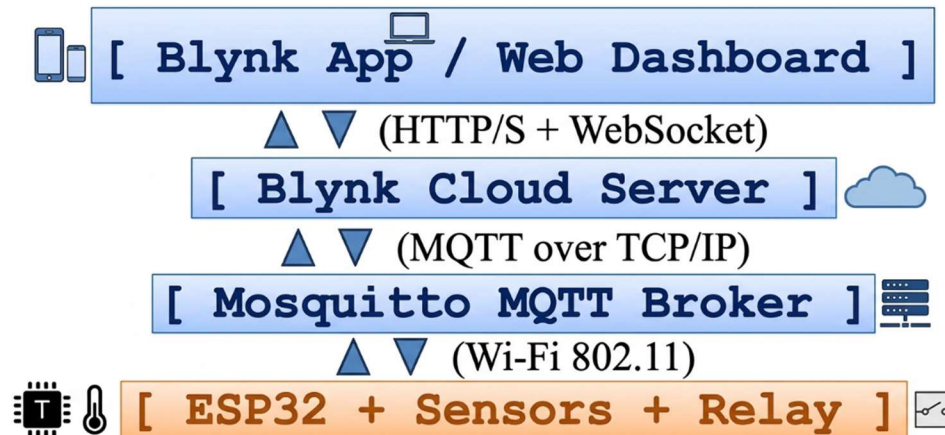
Blynk là nền tảng IoT cho phép xây dựng giao diện điều khiển và giám sát thiết bị thông qua ứng dụng di động và giao diện web mà không cần kiến thức lập trình giao diện sâu. Blynk phiên bản 2.0 (Blynk IoT) cung cấp:

- Virtual Pins để giao tiếp dữ liệu linh hoạt giữa thiết bị và ứng dụng.
- Datastream để định nghĩa kiểu dữ liệu và phạm vi giá trị.
- Dashboard tùy chỉnh với các widget: Button, Gauge, Chart, LED, Slider.
- Webhook và Automation để tự động hóa hành động.
- Hỗ trợ nhiều loại thiết bị: ESP32, ESP8266, Arduino, Raspberry Pi.

4.2. Thiết kế hệ thống

1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân lớp, gồm ba tầng chính:



Luồng hoạt động của hệ thống:

1. ESP32 thu thập dữ liệu từ các cảm biến theo chu kỳ (mỗi 5 giây).
2. ESP32 publish dữ liệu lên Mosquitto Broker qua giao thức MQTT.
3. Broker forward dữ liệu đến Blynk Cloud Server (đã subscribe).
4. Blynk hiển thị dữ liệu lên dashboard và ứng dụng di động.
5. Người dùng nhấn nút trên Blynk → Blynk gửi lệnh xuống Broker.
6. Broker forward lệnh đến ESP32 → ESP32 thực thi bật/tắt relay.

2. Các cảm biến sử dụng

Hệ thống sử dụng kết hợp cảm biến thực (có thể mô phỏng trong Wokwi) và giá trị ngẫu nhiên mô phỏng:

Cảm biến	Loại	Thông tin thu thập	Wokwi Support
DHT22	Thực tế	Nhiệt độ (°C), Độ ẩm (%)	Có (DHT22)
LDR (GL5528)	Thực tế	Cường độ ánh sáng (lux)	Có (Potentiometer)
PIR (HC-SR501)	Thực tế	Phát hiện chuyển động (0/1)	Có (Button mô phỏng)
MQ-2 (Gas)	Random	Nồng độ khí gas (ppm)	Không – dùng random
Soil Moisture	Random	Độ ẩm đất (%)	Không – dùng random

Cảm biến	Loại	Thông tin thu thập	Wokwi Support
Relay Module	Output	Điều khiển bật/tắt thiết bị	LED mô phỏng Relay

3. Luồng dữ liệu

Dữ liệu trong hệ thống lưu thông theo hai chiều:

1. Chiều đọc (Uplink) - Theo dõi dữ liệu:

- **Dữ liệu bắt đầu từ:** Cảm biến (Sensor) gửi tín hiệu vật lý.
- **Xử lý:** ESP32 thực hiện đọc tín hiệu (ADC cho Analog hoặc Digital Read).
- **Truyền tải:** Dữ liệu được đóng gói và gửi đi qua giao thức **MQTT Publish**.
- **Trung gian:** MQTT Broker tiếp nhận và chuyển tiếp đến Blynk Cloud.
- **Kết thúc:** Dữ liệu hiển thị trực quan trên **Blynk Dashboard** (App/Web).

2. Chiều ghi (Downlink) - Điều khiển thiết bị:

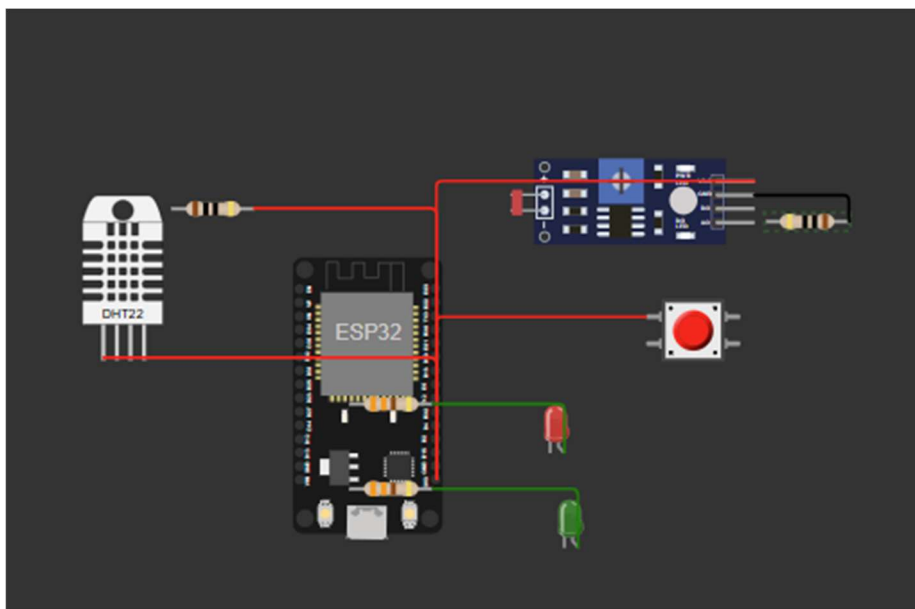
- **Kích hoạt:** Người dùng nhấn nút (Button) trên ứng dụng Blynk.
- **Lệnh điều khiển:** Blynk Cloud gửi lệnh qua **MQTT Publish** xuống Broker.
- **Phản hồi:** ESP32 đang ở chế độ **Subscribe** sẽ nhận được lệnh ngay lập tức.
- **Thực thi:** ESP32 thực hiện lệnh **GPIO Write** để kích hoạt Relay.
- **Kết quả:** Relay đóng/ngắt để điều khiển thiết bị điện.

4.3. Mô phỏng trên Wokwi

1. Giới thiệu Wokwi

Wokwi (wokwi.com) là nền tảng mô phỏng phần cứng IoT trực tuyến miễn phí, hỗ trợ mô phỏng Arduino, ESP32, ESP8266 và nhiều linh kiện điện tử khác. Wokwi cho phép mô phỏng kết nối Wi-Fi và một số giao tiếp mạng cơ bản.

2. Sơ đồ kết nối Wokwi



Dưới đây là mô tả sơ đồ kết nối đầy đủ giữa ESP32 và các linh kiện trong môi trường Wokwi:

Linh kiện	Chân linh kiện	Chân ESP32	Ghi chú
DHT22	VCC	3.3V	Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm
DHT22	GND	GND	
DHT22	DATA	GPIO4	Pull-up 10kΩ
LDR + R10kΩ	VCC	3.3V	Chia áp với điện trở
LDR + R10kΩ	OUT (giữa)	GPIO34 (ADC1_6)	Giá trị 0-4095
LDR + R10kΩ	GND	GND	
Button (PIR sim)	Chân 1	3.3V	Mô phỏng PIR
Button (PIR sim)	Chân 2	GPIO14	Pull-down nội
LED đỏ (Relay1)	Anode	GPIO26	Qua R330Ω
LED đỏ (Relay1)	Cathode	GND	Mô phỏng đèn

Linh kiện	Chân linh kiện	Chân ESP32	Ghi chú
LED xanh (Relay2)	Anode	GPIO27	Qua R330Ω
LED xanh (Relay2)	Cathode	GND	Mô phỏng quạt

4. Dữ liệu ngẫu nhiên mô phỏng

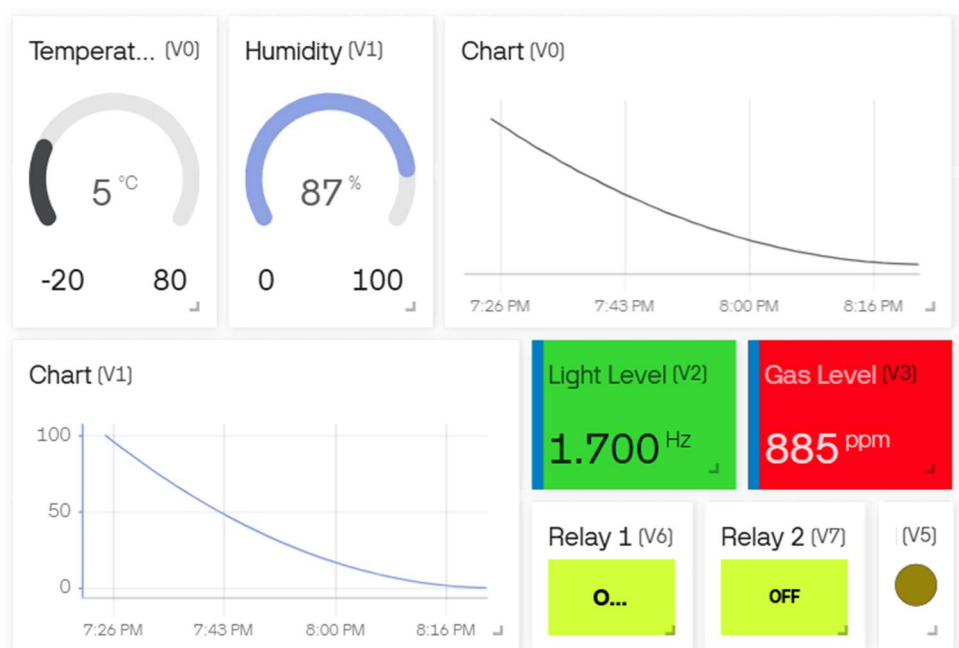
Đối với các cảm biến không có trong Wokwi (MQ-2, Soil Moisture), giá trị sẽ được sinh ngẫu nhiên trong firmware theo logic:

- Gas Sensor (MQ-2): Random trong khoảng 0 – 1000 ppm, chu kỳ 10 giây
- Soil Moisture: Random trong khoảng 20 – 95%, chu kỳ 30 giây
- Các giá trị random được seeded bằng thời gian hệ thống để tạo tính thực tế

Chiến lược này đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động hoàn chỉnh trong môi trường mô phỏng, trong khi phần cứng thực tế chỉ cần cắm thêm module cảm biến tương ứng.

4.4. CẤU HÌNH BLYNK VÀ KẾT NỐI

1. Thiết lập Blynk IoT



2. Cấu hình Datastream (Virtual Pins)

Virtual Pin	Tên	Kiểu dữ liệu	Min	Max	Đơn vị
V0	Temperature	Double	−20	80	°C
V1	Humidity	Double	0	100	%
V2	Light Level	Integer	0	4095	raw
V3	Gas Level	Integer	0	1000	ppm
V4	Soil Moisture	Integer	0	100	%
V5	PIR Motion	Integer	0	1	
V6	Relay 1 (Đèn)	Integer	0	1	
V7	Relay 2 (Quạt)	Integer	0	1	

3. Thiết kế Dashboard Blynk

Dashboard được thiết kế với các widget sau:

Widget	Datastream	Chức năng
Gauge	V0 – Temperature	Hiển thị nhiệt độ dạng đồng hồ
Gauge	V1 – Humidity	Hiển thị độ ẩm dạng đồng hồ
SuperChart	V0, V1	Biểu đồ lịch sử nhiệt độ và độ ẩm
Label	V2 – Light Level	Hiển thị giá trị ánh sáng số
Label	V3 – Gas Level	Hiển thị nồng độ khí gas
LED	V5 – PIR Motion	Đèn báo phát hiện chuyển động

Widget	Datastream	Chức năng
Button	V6 – Relay 1	Nút bật/tắt đèn (Switch mode)
Button	V7 – Relay 2	Nút bật/tắt quạt (Switch mode)
Notification	Auto	Cảnh báo khi nhiệt độ > 35°C

4. Cơ chế hoạt động của Blynk với MQTT

Blynk sử dụng giao thức riêng (Blynk Protocol) qua TCP để giao tiếp với thiết bị. Trong trường hợp kết hợp với MQTT Broker (Mosquitto), có hai phương án:

- Phương án A (Trực tiếp): ESP32 kết nối trực tiếp với Blynk Cloud bằng thư viện Blynk, đồng thời cũng kết nối Mosquitto như một MQTT Client song song.
- Phương án B (Bridge): Sử dụng Node-RED hoặc script Python làm cầu nối giữa Mosquitto và Blynk Cloud API, ESP32 chỉ giao tiếp với Mosquitto.

Đề tài này áp dụng Phương án A vì đơn giản và phù hợp với môi trường học tập. ESP32 duy trì hai kết nối song song: một với Blynk Cloud (port 80/443) và một với Mosquitto (port 1883).

5. PHẦN KẾT LUẬN

5.1. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm của hệ thống

- MQTT nhẹ và hiệu quả: Overhead nhỏ (header chỉ 2 byte), phù hợp với thiết bị IoT có tài nguyên hạn chế.
- Khả năng mở rộng: Có thể thêm nhiều node ESP32 cùng kết nối một Broker.
- Điều khiển thời gian thực: Độ trễ thấp (thường < 100ms trên mạng LAN).
- Giao diện thân thiện: Blynk cung cấp dashboard trực quan, dễ sử dụng.
- Chi phí thấp: ESP32 giá rẻ, Mosquitto miễn phí, Blynk có gói Free.
- Độ tin cậy cao: QoS 1 đảm bảo lệnh điều khiển được gửi ít nhất một lần.

2. Hạn chế và thách thức

- Phụ thuộc mạng: Hệ thống cần kết nối Internet ổn định để hoạt động.
- Bảo mật: Mosquitto mặc định không có TLS, cần cấu hình thêm cho môi trường production.
- Blynk Free Plan: Giới hạn 2 thiết bị, 5 Datastream và dung lượng lưu trữ hạn chế.
- Mô phỏng Wokwi: Không hỗ trợ đầy đủ kết nối MQTT thực tế, chủ yếu mô phỏng logic phần cứng.

3. So sánh với các giải pháp khác

Tiêu chí	MQTT + ESP32	HTTP REST API	WebSocket	CoAP
Overhead	Rất thấp (2B)	Cao (HTTP header)	Trung bình	Thấp
Mô hình	Pub/Sub	Request/Response	Full-duplex	Request/Response
Độ trễ	Thấp	Cao	Rất thấp	Thấp
Phù hợp IoT	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★
Độ phức tạp	Trung bình	Thấp	Trung bình	Trung bình

4. Hướng phát triển

- Tích hợp TLS/SSL cho Mosquitto để đảm bảo bảo mật dữ liệu.
- Thêm tính năng lưu trữ lịch sử với InfluxDB + Grafana cho phân tích dữ liệu dài hạn.
- Áp dụng Machine Learning để dự đoán và tự động hóa (ví dụ: tự động bật quạt khi nhiệt độ > 30°C liên tục 5 phút).
- Mở rộng sang Zigbee hoặc LoRa cho các môi trường không có Wi-Fi.
- Triển khai OTA (Over-The-Air) Update để cập nhật firmware từ xa.
- Phát triển ứng dụng mobile native thay thế Blynk để có toàn quyền kiểm soát.

5.2. KẾT LUẬN

Đề tài "Điều khiển từ xa qua giao thức MQTT với ESP32" đã trình bày một cách hệ thống và toàn diện về kiến trúc, nguyên lý hoạt động và thiết kế của một hệ thống IoT điều khiển từ xa trong thực tế.

Thông qua nghiên cứu này, các kết luận chính được rút ra:

- Giao thức MQTT với mô hình Publish/Subscribe chứng tỏ là lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng IoT yêu cầu truyền thông nhẹ, hiệu quả và có khả năng mở rộng cao.
- ESP32 là vi điều khiển mạnh mẽ, giá thành phải chăng, với tích hợp Wi-Fi và Bluetooth sẵn có, phù hợp hoàn toàn làm nền tảng cho các dự án IoT quy mô vừa và nhỏ.
- Mosquitto Broker cung cấp một giải pháp MQTT Broker ổn định, nhẹ và dễ cấu hình, lý tưởng cho cả môi trường phát triển lẫn triển khai thực tế.
- Blynk Platform đơn giản hóa việc xây dựng giao diện điều khiển, cho phép người dùng không có chuyên môn lập trình giao diện vẫn có thể giám sát và điều khiển thiết bị hiệu quả.
- Việc kết hợp Wokwi để mô phỏng giúp kiểm tra logic hệ thống trước khi triển khai thực tế, tiết kiệm thời gian và chi phí phát triển.

Hệ thống đề xuất có thể ứng dụng trực tiếp trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, giám sát môi trường, nông nghiệp chính xác và tự động hóa công nghiệp. Với nền tảng kỹ thuật vững chắc và khả năng mở rộng linh hoạt, đây là một giải pháp IoT có giá trị thực tiễn cao.

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Stanford-Clark, A., & Nipper, A. (1999). MQ Telemetry Transport (MQTT). IBM Redbooks.
- [2] OASIS Standard (2019). MQTT Version 5.0. OASIS Open.
- [3] Espressif Systems (2023). ESP32 Technical Reference Manual v5.1. Espressif.
- [4] Eclipse Foundation (2023). Eclipse Mosquitto Documentation v2.0. eclipse.org/mosquitto.
- [5] Blynk Inc. (2023). Blynk Documentation – Getting Started with ESP32. docs.blynk.io.

- [6] Wokwi (2024). Wokwi Simulator Documentation. docs.wokwi.com.
- [7] Hunkeler, U., Truong, H. L., & Stanford-Clark, A. (2008). MQTT-S – A publish/subscribe protocol for Wireless Sensor Networks. IEEE.
- [8] Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. (2015). Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(4), 2347–2376.

KHOA.....

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ Năm học ...-...

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:	Bằng số:
Bằng chữ:	Bằng chữ:

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)